

第 7 讲《发射机与接收机》习题

第 10 章 发射机

题 1 固态模块失效对功率与作用距离的影响

- 某固态发射机共有 300 个功率模块，正常工作时各模块输出一致。
- (1) 若有 20 个模块失效，求发射机输出功率下降的百分比。
- (2) 若其余条件不变，按雷达方程最大探测距离与发射功率四次方根成正比，求最大作用距离下降的百分比。
- (3) 说明为什么固态路线具有 graceful degradation 的工程意义。

题 2 空管雷达发射机路线比较

- 某 S 波段空中交通管制雷达要求：长期连续值守、维护方便、频率稳定、系统可靠性高；不特别追求复杂捷变波形。
- 请比较固态发射机、速调管发射机和磁控管发射机三种路线的主要优缺点，并在说明假设的前提下给出你的推荐。
- 要求比较时至少涉及：频率/相位稳定度、峰值/平均功率能力、维护性、成本与工程复杂度。

题 3 带宽需求下的发射机选择

- 某雷达系统工程师需要为高功率雷达选择功率源。
- (1) 若相对带宽需求约为 10%，且要求较高功率与良好稳定度，说明哪类功率源最值得优先考虑。
- (2) 若相对带宽需求提高到 40%，同时仍希望保持较高输出功率，说明可选路线及最可能的折中方案。
- (3) 进一步回答：在什么情况下系统工程师会选行波管（TWT）而不是速调管（klystron）？

参考解答（含具体答题步骤）

第7讲发射机习题参考解答与步骤

题1 固态模块失效对功率与作用距离

- (1) 总模块数 300，失效 20，剩余 280。若各模块等功率且可线性合成，输出功率比例为 $280/300=0.9333$ 。
- (2) 功率下降百分比为 $1-0.9333=6.67\%$ 。
- (3) 最大作用距离 $R_{\max}$ 与 $P_t^{1/4}$ 成正比，所以距离比例为 $(280/300)^{1/4}=0.9829$ 。
- (4) 作用距离下降百分比为 1.71%。这说明固态发射机少量模块失效只造成渐进性能下降，而不是整机立即失效，具有 graceful degradation 的工程意义。

题2 空管雷达发射机路线比较

- (1) 固态发射机：频率和相位稳定度好，可靠性高，维护方便，适合长期值守；单模块功率较低，需要多模块合成，系统合成和散热复杂。
- (2) 速调管：可提供高峰值/平均功率，频谱纯度和稳定性较好，适合高功率相参雷达；体积、电源、高压和维护复杂度较高。
- (3) 磁控管：结构相对简单、成本低、峰值功率可高；但频率/相位稳定度较差，不利于相参处理和高稳定空管需求。
- (4) 对题设的 S 波段空管雷达，若不追求复杂捷变波形但强调连续值守、维护性、稳定性和可靠性，优先推荐固态发射机；若单部雷达功率需求远超固态合成能力，可考虑速调管。

题3 带宽需求下的发射机选择

- (1) 相对带宽约 10%，且要求高功率和良好稳定度，速调管或扩展互作用速调管等高功率真空器件值得优先考虑，具体取决于频段和功率等级。
- (2) 相对带宽提高到 40%
时，传统速调管带宽可能不足；可选行波管、宽带固态合成或多通道/分段功放。若仍要较高输出功率，最可能折中是 TWT 或 TWT 加功率合成。
- (3) 系统工程师会在需要宽瞬时带宽、频率捷变、线性调制、较宽频段覆盖时选 TWT；在极高单频功率、窄带、高效率优先时更倾向速调管。